

Практикум 17.09

- II.9.** Пусть A — множество натуральных чисел, кратных 12, B — множество натуральных чисел, кратных 15. Что из себя представляет множество $A \cap B$?
- II.10.** Пусть A — множество натуральных чисел, кратных 21, B — множество натуральных чисел, кратных 28. Что из себя представляет множество $A \cap B$?
- II.11.** Пусть R — множество всех ромбов, P — множество всех прямоугольников. Что из себя представляет множество $R \cap P$?
- II.12.** Пусть A — множество четырехугольников, которые имеют хотя бы пару параллельных сторон, B — множество параллелограммов. Выяснить, что из себя представляет множество $A \setminus B$.
- II.13.** Пусть A — множество равнобедренных треугольников, B — множество треугольников, у которых хотя бы один из углов равен $\frac{\pi}{3}$. Выяснить, что из себя представляет множество $A \cap B$.
- II.14.** Пусть A — множество простых чисел, B — множество составных чисел. Выяснить, что из себя представляет множество $A \cup B$.
- II.16.** Найти количество трехзначных чисел:
- 1) кратных по крайней мере одному из чисел 3 или 4;
 - 2) кратных 4, но не кратных 3.
- II.17.** Найти количество трехзначных чисел:
- 1) кратных 4 или 6;
 - 2) кратных 4, но не кратных 6;
 - 3) кратных 6, но не кратных 4;
 - 4) кратных 4 или 6, но не кратных 9.

II.29. Представить периодическую десятичную дробь в виде обыкновенной дроби:

- 1) $1,(153846)$;
- 2) $2,2(285714)$;
- 3) $2,0(923076)$;
- 4) $1,9(076923)$.

II.30. Не выполняя деления, выяснить, в виде какой десятичной дроби представимо данное рациональное число: конечной или периодической. Если в виде конечной десятичной дроби, то сколько знаков после запятой она имеет; если в виде периодической, то сколько знаков после запятой не входят в период?

- 1) $\frac{57}{800}$;
- 2) $\frac{343}{320}$;
- 3) $\frac{8943}{1250}$;
- 4) $\frac{2831}{1500}$;
- 5) $\frac{291}{550}$;
- 6) $\frac{133}{144}$.

II.31. Доказать, что число является иррациональным:

- 1) $\sqrt{3} + \sqrt{11}$;
- 2) $\sqrt{5} + \sqrt{7}$.

II.32. Доказать, что число является иррациональным:

- 1) $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{3}$;
- 2) $\sqrt[3]{6} - 2\sqrt[3]{3}$.

II.33. Доказать, что число является иррациональным:

- 1) $\sqrt[3]{5} + \sqrt{2}$;
- 2) $\sqrt[3]{5} - \sqrt{3}$;
- 3) $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - \sqrt{6}$;
- 4) $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$.

II.34. Выяснить, является ли рациональным число:

- 1) $2\sqrt{3+2\sqrt{5}} - \sqrt{9+4\sqrt{5}}$;
- 2) $\sqrt{14+6\sqrt{5}} - \sqrt{29-12\sqrt{5}}$;
- 3) $\sqrt{4+\sqrt{7}} + \sqrt{8-3\sqrt{7}}$;
- 4) $\sqrt{14+5\sqrt{3}} + \sqrt{6-3\sqrt{3}}$.

II.35. Сравнить числа:

- 1) $a = \sqrt{2} - \sqrt{5}$ и $b = \sqrt{3} - 2$;
- 2) $a = \sqrt{6} - 2$ и $b = \sqrt{7} - \sqrt{5}$;
- 3) $a = \sqrt{7} - 4\sqrt{5}$ и $b = \sqrt{3} - 8$;
- 4) $a = \sqrt{11} - 2\sqrt{3}$ и $b = \sqrt{6} - \sqrt{7}$.

Модуль числа (абсолютная величина)

$$|\alpha| = \begin{cases} \alpha, & \text{если } \alpha \geq 0; \\ -\alpha, & \text{если } \alpha < 0. \end{cases}$$

Геометрический смысл модуля числа — это **расстояние** от начала отсчета до точки, которая соответствует этому числу на координатной прямой.

Поскольку расстояние не может быть отрицательным, модуль любого числа всегда **неотрицателен**.

Абсолютная величина разности двух действительных чисел $|\alpha - \beta|$ равна расстоянию между точками числовой оси, изображающими данные числа α и β .

II.37. Упростить выражение:

$$1) \ ||4\pi^2 - 41| + \pi^2 - 12|; \quad 2) \ ||78 - 8\pi^2| + 6\pi^2 - 61|.$$

II.23. Записать выражение без знака модуля:

$$\begin{array}{ll} 1) \ 1 - |1 - \sqrt{2}|; & 2) \ |\sqrt{5} - \sqrt{3} - 1|; \\ 3) \ |\sqrt{3} + \sqrt{2} - 4| - |-4|; & 4) \ |\sqrt{5} - \sqrt{2} - 1| + |1 - \sqrt{2}|. \end{array}$$

II.24. Записать выражение без знака модуля:

$$\begin{array}{lll} 1) \ |1 - 2x|; & 2) \ |x^2 - 4|; & 3) \ |4 + 3x - x^2|; \\ 4) \ |x| \cdot |2 - x|; & 5) \ |x - 1| + |6 + 2x|; & 6) \ |1 + 2x| - |4x - 2| \end{array}$$

1. Записать с помощью знака модуля следующие неравенства:

$$1) \ -5 < x < 5; \quad 2) \ -3 < x < 7; \quad 3) \ 4 \leq x^2 \leq 9; \quad 4) \ 4 \leq \frac{1}{x^2} \leq 9$$

2. Упростить выражения:

$$\begin{array}{lll} 1) \ 2 + 2x + |1 - 2x|; & 2) \ 3x - |2 - 3x|; & 3) \ \frac{|3x + 6|}{3x + 6}; \\ 4) \ \frac{|x^2 + 4x + 3|}{x^2 + 4x + 3}; & 5) \ |7x - 14| - |7x - 21|; & 6) \ |18 - 9x| - |9x - 9|. \end{array}$$

3. Упростить выражения:

$$1) \ ||2x - 3| - 1| + 2x; \quad 2) \ |2 - |4 + 3x|| - 3x.$$